

Integrales inmediatas
Técnicas generales de integración
Integración de funciones trigonométricas
Integración de funciones racionales
Integración de funciones reducibles a racionales

Métodos de integración

Isabel M^a Rodríguez

11 de diciembre de 2014

Integrales inmediatas
Técnicas generales de integración
Integración de funciones trigonométricas
Integración de funciones racionales
Integración de funciones reducibles a racionales

Integrales inmediatas

Técnicas generales de integración

Linealidad

Cambio de variable

Integración por partes

Fórmulas de reducción

Integración de funciones trigonométricas

Algunas identidades útiles

Tipo 1: $(\int \sen^n x dx, \int \cos^n x dx)$

Tipo 2: $(\int \sen^m x \cos^n x dx)$

Tipo 3: $(\int \sen mx \cos nx dx, \int \cos mx \cos nx dx, \int \sen mx \sen nx dx)$

Tipo 4: $\int R(\sen x, \cos x) dx$

Integración de funciones racionales

Descomposición en fracciones simples

Integración de fracciones simples

Integración de funciones reducibles a racionales

Métodos de integración

En este tema nos ocupamos del problema de calcular una primitiva o integral indefinida de una función. Es decir, dada una función f , queremos determinar F de modo que para todo x del dominio de f se verifique

$$F'(x) = f(x)$$

El cálculo automático de primitivas es uno de los problemas más tratados en cualquier sistema de cálculo simbólico y está, en general, bastante bien resuelto. Por este motivo, no se dará aquí un tratamiento muy exhaustivo.

Integrales inmediatas

Técnicas generales de integración

Integración de funciones trigonométricas

Integración de funciones racionales

Integración de funciones reducibles a racionales

Integrales inmediatas

Llamamos funciones elementales a todas las funciones que se obtienen mediante suma, resta, multiplicación, división y composición de las funciones potencial, logarítmica y exponencial, y las trigonométricas y sus inversas. La derivación de una función elemental es directa, sólo requiere de un uso sistemático de las reglas que se han aprendido. Además, el resultado es siempre una función elemental. La integración es un asunto muy diferente. Implica unas cuantas técnicas y gran cantidad de trucos; y lo que es peor, no siempre se obtiene una función elemental. Por ejemplo se sabe que las primitivas de e^{-x^2} y de $\frac{\sin x}{x}$ no son funciones elementales.

Integrales inmediatas

Técnicas generales de integración

Integración de funciones trigonométricas

Integración de funciones racionales

Integración de funciones reducibles a racionales

Integrales inmediatas

$$\begin{array}{ll} 1. \int \alpha dx = \alpha x + C, \forall \alpha \in \mathbb{R} & 2. \int x^p dx = \begin{cases} \frac{x^{p+1}}{p+1} + C, & p \neq -1 \\ \ln |x| + C, & p = -1 \end{cases} \\ 3. \int e^x dx = e^x + C & 4. \int a^x dx = \frac{a^x}{\ln a} + C, a > 0, a \neq -1 \\ 5. \int \cos x dx = \sin x + C & 6. \int \sin x dx = -\cos x + C \\ 7. \int \sec x \operatorname{tg} x dx = \sec x + C & 8. \int \operatorname{cosec} x \cotg x dx = -\operatorname{cosec} x + C \end{array}$$

Integrales inmediatas

Técnicas generales de integración

Integración de funciones trigonométricas

Integración de funciones racionales

Integración de funciones reducibles a racionales

Integrales inmediatas

$$9. \int \sec^2 x dx = \int (1 + \operatorname{tg}^2 x) dx = \int \frac{dx}{\cos^2 x} = \operatorname{tg} x + C$$

$$10. \int \operatorname{cosec}^2 x dx = \int (1 + \operatorname{cotg}^2 x) dx = \int \frac{dx}{\operatorname{sen}^2 x} = -\operatorname{cotg} x + C$$

$$11. \int \operatorname{tg} x dx = -\ln |\cos x| + C$$

$$12. \int \operatorname{cotg} x dx = \ln |\operatorname{sen} x| + C$$

$$13. \int \frac{dx}{1+x^2} = \operatorname{arc} \operatorname{tg} x + C$$

$$14. \int \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} = \operatorname{arc} \operatorname{sen} x + C$$

Técnicas generales de integración

En esta sección se dan algunos resultados que permiten transformar integrales complicadas en otras más sencillas.

Linealidad

La linealidad de la derivada se traduce en linealidad de la integral

$$\int (\alpha f(x) + \beta g(x)) dx = \alpha \int f(x) dx + \beta \int g(x) dx$$

Técnicas generales de integración

Cambio de variable

- (a) Sea Φ una función con derivada Φ' continua. Entonces, haciendo $t = \Phi(x)$, se tiene

$$\int f(\Phi(x)) \Phi'(x) dx = \int f(t) dt$$

- (b) Sea Φ una función con derivada Φ' continua y tal que $\Phi'(x) \neq 0$ para todo x , y sea f una función continua. Entonces, haciendo $\Phi(x) = t$, se tiene

$$\int f(\Phi(x)) dx = \int f(t) (\Phi^{-1})'(t) dt$$

Nota: Esta técnica es una consecuencia de la regla de la cadena en derivación.

Técnicas generales de integración

Integración por partes

Dadas dos funciones derivables f y g se verifica

$$\int f(x)g'(x)dx = f(x)g(x) - \int g(x)f'(x)dx$$

Notas:

- Esta técnica es consecuencia de la regla de derivación del producto.
- Con notación diferencial, tomando $u = f(x)$, $v = g(x)$, la fórmula de integración por partes se escribe

$$\int u dv = u v - \int v du$$

Técnicas generales de integración

Fórmulas de reducción

Sea I_n una integral indefinida que depende de un número natural n . Si podemos definir una relación recurrente del tipo $f(I_n, I_{n+1}, \dots, I_{n+p}, n, x) = 0$, denominada fórmula de reducción, será posible determinar el valor de I_n para cualquier n a partir de $I_0, \dots, I_p$.

Nota: En la mayoría de los casos la relación recurrente es del tipo

$$I_n = f(I_{n-1}, x, n)$$

con lo que nos basta conocer una integral para conocer las siguientes. Para obtener la fórmula de recurrencia se suele utilizar la integración por partes.

Integración de funciones trigonométricas

Algunas identidades útiles

- Identidades pitagóricas:

$$\operatorname{sen}^2 x + \cos^2 x = 1$$

$$1 + \operatorname{tg}^2 x = \sec^2 x = \frac{1}{\cos^2 x}, \quad 1 + \operatorname{cotg}^2 x = \operatorname{cosec}^2 x = \frac{1}{\operatorname{sen}^2 x}$$

- Identidades del ángulo doble:

$$\operatorname{sen} 2x = 2 \operatorname{sen} x \cos x, \quad \cos 2x = \cos^2 x - \operatorname{sen}^2 x$$

Integración de funciones trigonométricas

► Identidades del ángulo mitad:

$$\cos \frac{x}{2} = \sqrt{\frac{1 + \cos x}{2}} \iff \cos^2 x = \frac{1 + \cos 2x}{2}$$
$$\operatorname{sen} \frac{x}{2} = \sqrt{\frac{1 - \cos x}{2}} \iff \operatorname{sen}^2 x = \frac{1 - \cos 2x}{2}$$

Integración de funciones trigonométricas

► Identidades para la suma

$$\sin(m \pm n)x = \sin mx \cos nx \pm \cos mx \sin nx$$

$$\cos(m \pm n)x = \cos mx \cos nx \mp \sin mx \sin nx$$

► Identidades para el producto

$$\sin mx \cos nx = \frac{1}{2}[\sin(m+n)x + \sin(m-n)x]$$

$$\sin mx \sin nx = -\frac{1}{2}[\cos(m+n)x - \cos(m-n)x]$$

$$\cos mx \cos nx = \frac{1}{2}[\cos(m+n)x + \cos(m-n)x]$$

Integración de funciones trigonométricas

Integración de funciones trigonométricas

Tipo 1: $(\int \sin^n x dx, \int \cos^n x dx)$

Se considera ahora que $n \in \mathbb{N}$

- Si n es impar: Para $\int \sin^n x dx$, hacer el cambio de variable $\cos x = t$, para $\int \cos^n x dx$, hacer el cambio $\sin x = t$, y utilizar la identidad $\sin^2 x + \cos^2 x = 1$.
- Si n es par: Utilizar la identidad del ángulo mitad.

Integración de funciones trigonométricas

Tipo 2: $(\int \sin^m x \cos^n x dx)$

- Si m ó n es un entero impar positivo y el otro exponente es un entero cualquiera, factorizamos $\sin x$ ó $\cos x$ y utilizamos la identidad $\sin^2 x + \cos^2 x = 1$.
- Si m y n son enteros positivos pares se utilizan las fórmulas del ángulo mitad, a fin de reducir el exponente.

Integración de funciones trigonométricas

Integración de funciones trigonométricas

Tipo 3: $(\int \sin mx \cos nx \, dx, \int \cos mx \cos nx \, dx, \int \sin mx \sin nx \, dx)$

Para manejar estas integrales, se utilizan las fórmulas del producto.

Tipo 4: $\int R(\sin x, \cos x) dx$

Las integrales del tipo $\int R(\sin x, \cos x) dx$ con R una función racional siempre se reducen a una integral racional con el cambio de variable $\operatorname{tg}\left(\frac{x}{2}\right) = t$. Con este cambio, se realizan las siguientes sustituciones

$$\sin x = \frac{2t}{1+t^2} \quad \cos x = \frac{1-t^2}{1+t^2} \quad dx = \frac{2dt}{1+t^2}$$

Integración de funciones trigonométricas

En algunos casos, hay otros cambios de variable que también reducen la integral a una integral racional pero más sencilla que la que se obtiene con el cambio general. Son los siguientes:

- Si R es una función impar en $\sin x$ (es decir,
 $R(-\sin x, \cos x) = -R(\sin x, \cos x)$, se resuelve con el cambio $\cos x = t$.
 - Si R es una función impar en $\cos x$ (es decir,
 $R(\sin x, -\cos x) = -R(\sin x, \cos x)$, se resuelve con el cambio $\sin x = t$.
 - Si R es una función par en $\sin x$ y $\cos x$ (es decir,
 $R(-\sin x, -\cos x) = R(\sin x, \cos x)$, se resuelve con el cambio $\operatorname{tg} x = t$.
- Con este cambio, se realizan las siguientes sustituciones

$$\sin^2 x = \frac{t^2}{1+t^2} \quad \cos^2 x = \frac{1}{1+t^2} \quad dx = \frac{dt}{1+t^2}$$

Integración de funciones racionales

Una función racional es un cociente de dos polinomios. Para integrar funciones racionales, se descompone el integrando en fracciones simples y se integra cada una de estas fracciones simples.

Descomposición en fracciones simples

- Si el grado del numerador es mayor o igual que el grado del denominador, se divide $P(x)$ entre $Q(x)$ para obtener

$$f(x) = \frac{P(x)}{Q(x)} = A(x) + \frac{R(x)}{Q(x)}$$

donde $\text{grad}[R(x)] < \text{grad}[Q(x)]$. Por tanto, sin pérdida de generalidad, siempre podemos reducir el problema a calcular $\int \frac{P(x)}{Q(x)} dx$, donde el grado del numerador es menor que el grado del denominador, y donde $Q(x)$ es un polinomio cuyo coeficiente líder es 1.

Integración de funciones racionales

- ▶ Para resolver $\int \frac{P(x)}{Q(x)} dx$, donde $\text{grad}[P(x)] < \text{grad}[Q(x)]$, factorizar $Q(x)$ en producto de factores lineales irreducibles con coeficientes reales.
 - ▶ Si todas las raíces de $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ de $Q(x)$ son reales y distintas, se puede realizar una descomposición de la forma

$$\frac{P(x)}{Q(x)} = \frac{A_1}{x - \alpha_1} + \frac{A_2}{x - \alpha_2} + \dots + \frac{A_n}{x - \alpha_n}$$

La determinación de A_i más sencilla, se realiza multiplicando ambos términos por $(x - \alpha_i)$ y sustituyendo x por α_i .

Integración de funciones racionales

- ▶ Si todas las raíces $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_h$ son reales, pero con multiplicidades respectivas $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_h$, siendo $\lambda_1 + \lambda_2 + \dots + \lambda_h = n$, entonces

$$\begin{aligned}
 \frac{P(x)}{Q(x)} &= \frac{A_{11}}{x - \alpha_1} + \frac{A_{12}}{(x - \alpha_1)^2} + \dots + \frac{A_{1\lambda_1}}{(x - \alpha_1)^{\lambda_1}} \\
 &+ \dots + \frac{A_{h1}}{x - \alpha_h} + \frac{A_{h2}}{(x - \alpha_h)^2} + \dots + \frac{A_{h\lambda_h}}{(x - \alpha_h)^{\lambda_h}}
 \end{aligned}$$

Los coeficientes A_{ij} se obtienen reduciendo a común denominador. El mínimo común múltiplo será $Q(x)$, e igualando los numeradores se obtiene un sistema de ecuaciones, cuyas soluciones son los coeficientes requeridos.

Integración de funciones racionales

- ▶ Si $Q(x)$ tiene raíces complejas simples, por ejemplo, si $\alpha_k = a_k + ib_k$ es raíz de $Q(x)$, también lo será su conjugada $\beta_k = a_k - ib_k$. Tratamos las raíces conjugadas conjuntamente y, en vez de poner

$$\frac{A_1}{x - (a + bi)} + \frac{A_2}{x - (a - bi)}$$

usamos su expresión equivalente $\frac{Mx + N}{(x - a)^2 + b^2}$, que tiene todos los coeficientes reales.

Nota: Si n es grande hay procedimientos más rápidos para el cálculo de los coeficientes, como el método de Hermite o la

Integración de funciones racionales

Integración de fracciones simples

Tal como hemos visto, toda función racional se puede escribir como suma de un polinomio más una combinación lineal de funciones del tipo

$$\frac{A}{x-a}, \quad \frac{A}{(x-a)^n}, \quad (n > 1), \quad \frac{Ax+B}{(x-a)^2+b^2}, \quad \frac{Ax+B}{[(x-a)^2+b^2]^n}, \quad (n > 1)$$

Usando la linealidad de la integral, bastará conocer cómo calcular una primitiva de estas fracciones simples para calcular la integral de cualquier función racional.

Integración de funciones racionales

1. $\int \frac{A}{x-a} dx = A \ln |x-a| + C$
2. $\int \frac{A}{(x-a)^n} dx = \frac{-A}{(n-1)(x-a)^{n-1}} + C$, si $n \neq 1$.
3. $\int \frac{Ax+B}{(x-a)^2+b^2} dx = \frac{A}{2} \ln[(x-a)^2+b^2] + \frac{Aa+B}{b} \operatorname{arc\,tg}\left(\frac{x-a}{b}\right) + C$,

Integración de funciones racionales

4.

$$\begin{aligned}\int \frac{Ax + B}{[(x - a)^2 + b^2]^n} dx &= \int \frac{A(x - a) + Aa + B}{(x - a)^2 + b^2} dx = \\ &= \frac{-A}{2(n - 1)[(x - a)^2 + b^2]^{n-1}} + (Aa + B) \int \frac{1}{[(x - a)^2 + b^2]^n} dx\end{aligned}$$

Para resolver esta última integral se hace el cambio de variable

$(x - a)/b = t$ y se transforma en la integral $I_n = \int \frac{dx}{(x^2 + 1)^n}$ que se puede resolver mediante la siguiente fórmula de reducción

$$I_n = \frac{x}{2(n - 1)(x^2 + 1)^{n-1}} + \frac{2n - 3}{2n - 2} I_{n-1} \quad \forall n \geq 2$$

Integrales inmediatas
Técnicas generales de integración
Integración de funciones trigonométricas
Integración de funciones racionales
Integración de funciones reducibles a racionales

Integración de funciones reducibles a racionales

Los radicales en el integrando siempre son problemáticos. Con frecuencia una sustitución adecuada racionalizará el integrando.

Integrandos que incluyen $\sqrt[n]{ax+b}$

Si $\sqrt[n]{ax+b}$ aparece en una integral, la sustitución $u = \sqrt[n]{ax+b}$ eliminará el radical.

Integración de funciones reducibles a racionales

Integrandos que incluyen $\sqrt{a^2 - x^2}$, $\sqrt{a^2 + x^2}$, $\sqrt{x^2 - a^2}$

Para racionalizar estas expresiones, podemos suponer que a es positiva y realizar las siguientes sustituciones trigonométricas.

Radical	Sustitución	Restricción sobre t	Resultado
1. $\sqrt{a^2 - x^2}$	$x = a \operatorname{sen} t$	$-\pi/2 \leq t \leq \pi/2$	$\sqrt{a^2 - x^2} = a \cos t$
2. $\sqrt{a^2 + x^2}$	$x = a \operatorname{tg} t$	$-\pi/2 < t < \pi/2$	$\sqrt{a^2 + x^2} = a \sec t$
3. $\sqrt{x^2 - a^2}$	$x = a \sec t$	$0 \leq t \leq \pi, t \neq \pi/2$	$\sqrt{x^2 - a^2} = \pm a \operatorname{tg} t$

Integrales inmediatas
Técnicas generales de integración
Integración de funciones trigonométricas
Integración de funciones racionales
Integración de funciones reducibles a racionales

Integración de funciones reducibles a racionales

Cuando aparece una expresión cuadrática del tipo $x^2 + bx + c$ bajo un radical, completar el cuadrado la preparará para una sustitución trigonométrica.